

Université du Québec à Chicoutimi
8INF926 – Atelier en optimisation avancée
Projet 2
(15 %)

Hiver 2026

Professeure : Sara Séguin

Vous devez utiliser le logiciel NOMAD afin de comparer les résultats obtenus avec la partie 1 de votre projet. Ainsi, vous devez tester le tout sur les 100 premières lignes du fichier excel.

Vous pouvez télécharger NOMAD, un logiciel d'optimisation boîte noire ici :
<https://www.gerad.ca/fr/software/nomad>

Vous devez formuler et implémenter votre modèle de répartition à l'aide de NOMAD.

Vous devez définir les variables d'optimisation, la fonction objectif, et la boîte noire. Selon un débit total à répartir et une élévation amont, NOMAD doit déterminer le débit turbiné par chacune des turbines qui maximise la puissance totale. Référez-vous à la documentation de NOMAD pour plus de détails. Ajustez le nombre d'itérations requises afin de trouver la solution optimale. Ajustez les paramètres nécessaires.

Pour ce rapport, les sections suivantes doivent être présentes:

- Introduction
- Bref exposé sur l'optimisation boîte noire (1 page)
- Modélisation de votre problème d'optimisation de boîte noire. (1 à 2 pages)
- Résultats. Discussion (résultats NOMAD, comparaison résultats programmation dynamique, difficultés rencontrées, hypothèses requises pour compléter le travail, etc). (pages nécessaires)
 - Tracez les graphiques requis pour bien démontrer vos résultats
 - Ajoutez des tableaux de résultats si nécessaire
 - Graphique du nombres d'itérations requises pour les 100 tests
 - Graphique du temps requis pour les 100 tests
- Conclusion
- Le code informatique (en annexe).

Interface utilisateur final (détails). Pas dans la remise, à garder en tête pour la finalité du projet.

Cette partie consiste à développer une interface utilisateur pour les opérateurs des centrales hydroélectriques.

Dans sa forme la plus simple, l'interface devra prendre en entrée un débit total à répartir ainsi qu'une élévation amont. Vous lancez directement l'algorithme de programmation dynamique ou NOMAD par cette interface puis le résultat est affiché, c'est-à-dire le débit turbiné et la hauteur de chute nette de chaque turbine. Évidemment, la puissance produite par chaque turbine et la puissance totale doivent aussi être visibles à l'utilisateur.

Votre interface doit aussi considérer les restrictions en débit et les groupes turbo-alternateurs non-disponibles. Par exemple, il se peut que l'opérateur restreigne la turbine à $100 \text{ m}^3/\text{s}$, ce qui signifie que votre algorithme de programmation dynamique (ou NOMAD) ne doit pas permettre à cette turbine de turbiner plus de $100 \text{ m}^3/\text{s}$

Votre centrale comporte 5 turbines (1,2,3,4,5). Il se peut, lors de la répartition, que l'opérateur ne souhaite pas utiliser toutes les turbines car elles sont en maintenance.

Vous pouvez utiliser le langage de programmation objet de votre choix.

Afin de visualiser les résultats, je vous demande d'afficher un graphique par turbine pour les 20 premières lignes du fichier excel. Ainsi, vous devez lancer votre algorithme sur les 20 premières lignes (en utilisant seulement le débit total et l'élévation amont) et afficher sur un graphique le débit turbiné par chaque turbine. L'axe des x est l'itération et l'axe des y le débit turbiné. L'utilisateur doit cliquer sur un bouton pour faire afficher le graphique des résultats.